10/19 進度報告

第一組 陳麗賢、陳彥谷、李倢安

研究背景與動機

跨品牌共同配送的減碳潛力

以新北市瑞芳區全家超商為例

01 產業現況與高密度

• 運輸部門 2024 年排放約 35.5 百萬公噸 CO_2e，佔全國約 13%，主要來自公路運輸。

運輸部門-各部門排放及減量情形

• 全臺便利商店 14,236 家(2025/8)，平均每 1,659 人一家；門市越密，各品牌重複駛入同一地區越常見。

02 偏遠地區物流痛點

• 偏遠地區門市稀疏，多家超商各自派冷藏車進入同一區，造成重複行駛與碳排。

• 共同配送不需新車或新設備，屬營運層面改變，投資相對低。

03 海外實證效益

日本三大超商北海道函館跨品牌實證 (2022)

CO_2 減量 **−56 kg**

行駛距離 **−120 km**

兩大超商巨頭攜手解決物流工時限制問題！日本全家聯手LAWSON共同配送冰淇淋及冷凍食品

資料來源與實測樣本：

全家瑞芳物流中心配送計畫(2024/1–2025/3)、TMS、GPS、CAN；含 7 輛冷藏車 2025/2–4 實測油耗數據。

二、初期驗證與研究方法

初期驗證方法與實驗設計

初期驗證方法：基於現有研究框架，本組所設計之初期驗證方法為選擇一個配送區域，模擬或實測共配前後的配送績效。

獨立配送模式

A 組

各品牌各自配送

以各品牌各自最佳化之路線模擬。

- 維持既有營運與物流架構
- 品牌間無須進行資料共享與路線協調



共同配送模式

B 組

跨品牌貨物集中與共配

將不同業者的相容貨物集中，再共同安排配送路線。

- 整合資源以提升裝載率與配送效率
- 目標為降低重複行駛里程與碳排放量



共同配送效益分析

共同配送模式：顯著降低總配送車次，提升食材保鮮

透過跨品牌貨物集中集中配送，優化運輸效率，兼顧物流成本與食品品質。

獨立配送（傳統模式）

6 車次 / 週 （3家超商合計）

- 各超商單獨配送，每家一週約 2 次
- 3 家超商獨立車輛累計：2次 × 3家 = 6 車次/週
- 路線重複率高，車輛載重利用率低

共同配送（優化模式）

4 車次 / 週 （降低 33% 頻次）

- 整合 3 家超商貨物統一集中配送
- 因單次貨量增加需調整頻率，增至 4 車次/週
- 總體車次仍比未共配前**減少 2 次/週**

💡 額外效益：提升食品新鮮度與冷鏈品質

雖然單一門市補貨頻率適度增加，但也縮短了商品在冷藏庫與物流中心等待時間。食物能以更高頻率、更短時間送達門市，有效保障冷鏈無縫接軌與食材新鮮度。

三、初期驗證與實驗指標

PoC 評估指標定義與控制條件

配送總里程
所有車輛加總

車輛需求量
完成同一批門市之趟數/車數

每店配送燃料成本
里程 × 油耗 × 柴油價 ÷ 門市數
代替每件配送成本

車輛使用率
門市數 ÷（趟數 × 最多停靠店數）
代替裝載率

最長單趟工時、最晚到店
代替準時率

最晚到店時間窗
代替準時率

關鍵控制條件：基準與成功標準

兩組必須處理相同的訂單、服務區域、交貨時限及貨物需求。若共配降低里程，但使配送時間或冷鏈暴露風險大幅增加，則不視為成功。

政策與制度設計

碳價不是共配的推力

現有資料僅涵蓋瑞芳物流中心的少數配送車輛，政策分析以 PoC 結果搭配外部制度資料

- **順路基準：**共配每輪少跑 57–98 km，每年省燃料費約 13–23 萬元 (每日一輪)
- **減碳價值低：**每年減碳 11–20 公噸，以碳費 300 元/噸計僅值 0.3–0.6 萬元 (固定為燃料節省的 2.6%)；碳價須達每噸約 11,500 元才追平。
- **課費範圍外：**碳費僅課徵年排放 2.5 萬噸以上的電力、燃氣與製造業，物流車隊不在範圍內。

核心結論：業者已有省油動機卻未共配，關鍵障礙在於「協調、信任與法規」，而非價格誘因。

圖 C 共配每年可省下的價值 (順路基準)



💡 冷鏈共同效益：冷凍機由車輛引擎驅動

- 冷藏耗能已含在 CAN 實測油耗：引擎 64% 運轉時間在怠速，怠速油耗占 26.3% (約 1.5 L/小時)。
- 共配少 3 趟 → 減少 3 次出車前預冷與物流中心待命怠速；門市停靠次數與停靠怠速持平。
- PoC 僅計算行駛區段，冷藏怠速節省效益未計入 → 減碳試算結果偏向保守。

試算：21.2 L/100 km、柴油 29.9 元/L、2.60 kg CO_2/L；怠速數據：7 車 2025/2–4 引擎累計怠速油耗 6,550 L ÷ 怠速 4,369 小時；碳費：環境部公告(經媒體整理)

借鏡日本:用制度降低合作門檻

- 共配效益集中在偏遠地區:服務東北角的里程減 38–48%,整體路網只減 6–16% → 政策宜從偏遠地區試辦切入

制度面	日本做法	臺灣現況	建議
推動主體	內閣府 SIP 計畫支持,流通經濟研究所召集三大超商實證(2022)	尚無跨品牌共配計畫	政府委託中立研究機構,召集偏遠地區試辦
競爭法	公正取引委員會提供事前諮詢,原則 30 日內書面回覆	公平交易法第 15 條:須事前申請例外許可,3 個月內決定,許可最長 5 年	發布共配適用指引,縮短審查
經濟誘因	物流綜合效率化法:經認定的共配計畫可獲稅制優惠與經費補助	碳費只課大型排放源,物流車隊不在內	補助試辦的協調與平台成本,而非仰賴碳價

- 下一步:確認公平交易法第 15 條對共配的適用性、查詢物流綜合效率化法的補助要件

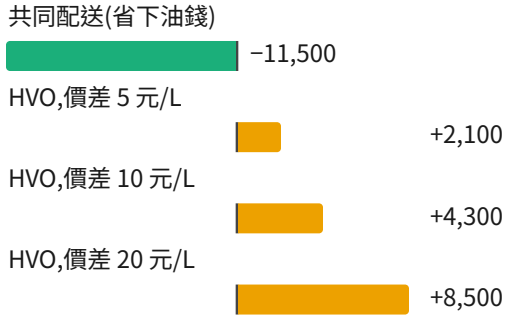
來源:日本全家 2022-10-17 新聞稿、LNEWS、日本國土交通省;公平交易法第 14–16 條;共配是否適用第 15 條例外待公平會確認

替代燃料可行性:HVO 技術可行,成本與供應是關鍵

- 冷凍機由引擎驅動 → 換燃料可同時涵蓋行駛與冷藏;7 車年用油約 12.3 萬 L,排氣管口徑約 320 公噸 CO_2

燃料	可行性重點	判斷
HVO 加氫植物油	直接替代柴油、免改車;廢食用油原料生命週期減碳約 90%;台灣尚無公開供應	技術可行,取決於價格與供應
生質柴油 B2	2010 年起強制使用,2014 年因油路堵塞爭議暫停	曾因品質爭議失敗
電動冷藏車	冷凍機須一併改為電動,增加電池負擔	中長期選項
氫燃料電池車	日本全家 2021 年起於愛知實證定溫配送;加氫站不足	短期不可行

圖 D 每減 1 公噸 CO_2 的成本(元/公噸)



參考:碳費一般費率 300 元/噸 → HVO 成本約為 7–28 倍

→ 優先順序:先共配(省錢又減碳),HVO 需補助或低碳燃料標準才可能推動

試算:7 車 24,882 L / 17 車・月推估年用油;HVO 減碳以 2.60 kg/L × 90% 近似;價差為情境假設(英國 2025 年約每公升高 8–47 便士);B2 政策:監察院調查報告

資料蒐集現況與發現

系統性搜尋臺灣、日本、韓國的官方與企業資料，以及 Kaggle、Hugging Face 等開放平臺，主要發現如下：

限制 01

找不到公開的冷鏈配送車逐筆資料

像助教提供的全家瑞芳這種逐車、逐秒的冷鏈配送資料，公開管道都沒有。

韓國雖有類似車隊資料，但只限韓國國民申請；Kaggle 上標題相關的冷鏈資料集，多為程式模擬資料。

限制 02

連鎖零售的物流資訊只有彙總數字

日本超商 (7-Eleven Japan、Lawson、FamilyMart) 和臺灣超商 (統一、全家) 的永續報告中，僅有配送頻次、每店碳排等數字，缺乏原始逐筆資料。

限制 03

逐筆公開資料僅有「方法相近」者

例如美國的小客車行車資料 (VED)，其車種類型與應用場域皆與臺灣冷鏈配送情境存在顯著差異。

PoC 試作設定:東北角四區 33 家門市

- 範圍:瑞芳、貢寮、雙溪、平溪;7-Eleven、全家、OK、萊爾富
- 門市:全家取自門市主檔;他牌取自 OpenStreetMap,逐一以官網核對,排除 4 家歇業店
- 四品牌皆由瑞芳物流中心進出,只比較區內配送段(與函館實證同比法)
- 道路距離:OSRM(OpenStreetMap 路網);路線:PyVRP 求解 CVRP
- 無貨量資料:每店需求 1 單位,容量 = 每趟最多停靠店數 Q(基準 20,取自瑞芳資料中位數)
- 排碳:實測平均油耗 21.2 L/100 km × 2.60 kg CO_2/L,只計行駛段

PoC結果:共同配送使一輪里程減少 51%

A 組(各品牌各自規劃配送路線)四品牌路線大量重疊於瑞芳—十分—雙溪—福隆—澳底外環;

B 組(四品牌門市合併,共同規劃路線)一車跑外環、一車跑瑞芳市區與深澳

指標(Q = 20)	**A 組:各自配送**	**B 組:共同配送**	**變化**
一輪配送總里程	224.4 km	109.0 km	−115.5 km(−51%)
車輛趟數	5	2	−3
行駛時間	6.1 小時	3.1 小時	−3.0 小時
行駛 CO_2	124 kg	60 kg	每輪約 −64 kg

PoC 評估指標:成本與碳排約減半,但單趟工時變長

指標(Q = 20)	A 組	B 組	說明
車輛使用率	33%	82%	門市數 ÷(趟數 × 20)
每店配送燃料成本	43.1 元	20.9 元	柴油 29.9 元/L,不含人力、車輛
每店行駛 CO_2	3.75 kg	1.82 kg	21.2 L/100 km × 2.60 kg/L
最長單趟工時	5.3 小時	5.9 小時	含每店停靠 10 分鐘
最晚到店時間	11:55	12:30	假設 07:00 出發

- 里程降低但時間變長:最晚到店延後約 35 分鐘
- 若門市要求特定時間前收貨,B 組可能需增車,正式研究須加入時間窗驗證

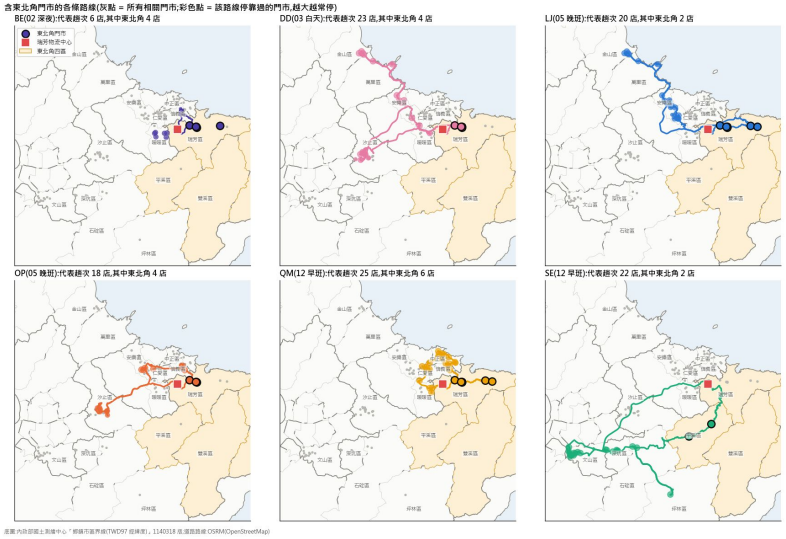
PoC 最大的限制:A 組假設各品牌「專程」進入東北角

- PoC 假設:各品牌每輪都派車專程服務東北角門市
- 實際上各品牌可能把東北角門市和基隆、汐止門市排在同一趟 → 高估共配節省
- 函館實證為 −22%,PoC 的 −51% 應視為上限

全家的東北角門市沒有一趟是專程配送

任務	路線	趟數	每趟店數(中位)	其中東北角	同趟其他門市所在區
05 晚班	LJ	80	20	2	基隆安樂、金山、萬里
05 晚班	OP	97	18	4	汐止、基隆安樂、基隆信義
02 深夜	BE	72	6.5	2	基隆暖暖、信義
12 早班	SE	225	22	2	文山、深坑、石碇

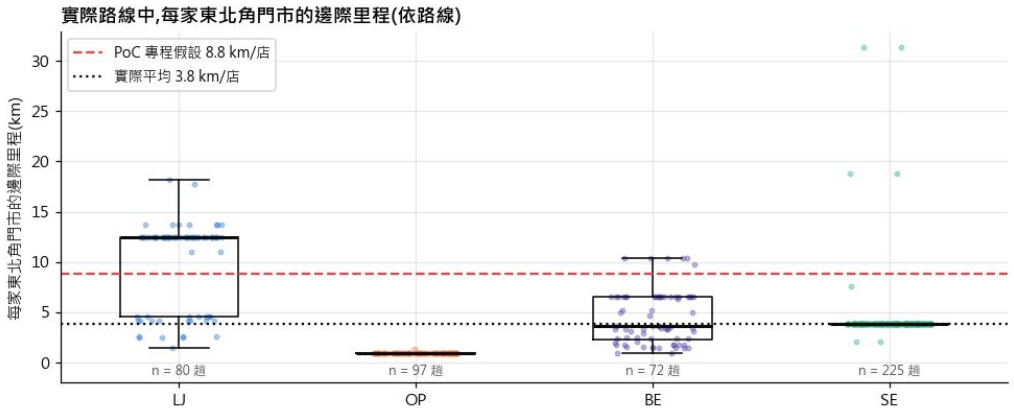
- 含東北角門市的趟次共 493 趟,東北角只佔每趟 2–4 家,其餘為他區門市
- 瑞芳門市主要由晚班 LJ、OP 順路帶到;平溪 2 店由早班 SE 經文山、深坑、石碇進入
- 貢寮 2 家全家不在瑞芳物流中心計畫中,推測由其他物流中心配送
- 資料限制:東北角門市 456 天中只出現約 350 天,部分配送可能不在資料內
- 邊際里程 = 照實際順序跑完整趟的道路里程 − 拿掉東北角門市後(順序不變)的里程
- 結果:
  - 實際路線:每停靠一家東北角門市,平均多跑 3.8 km
  - PoC 專程假設:全家 10 店 88.3 km,每店 8.8 km(約實際的 2.3 倍)
- 結論:A/B 比較必須在「順路」前提下進行



改進方法:最佳化邊際里程法

實際資料顯示各品牌(至少全家)是**順路**配送東北角門市,所以 A/B 比較也要在「順路」的前提下進行

1. **幹線:** 從全家實際路線中,每條主要路線(LJ、OP、BE、SE)取「拿掉東北角門市後里程為中位數」的一趟,代表一條典型幹線。
2. **基準:** 用 PyVRP 求「只送幹線門市」的最短路線,里程記為 L_0。
3. **A 組(各自配送):** 每個品牌 b 把自家東北角門市加入幹線後重新求解。
4. **B 組(共同配送):** 四品牌 33 家店一起加入同一組幹線後求解
5. 兩組的差,就是「共用繞進東北角的那段路」省下的距離。



共配的效益集中在沒有順路幹線的偏遠門市；已經順路的門市，可省的里程很少

- **班次照實際分配**：
  - 瑞芳區門市 → 晚班 LJ、OP 幹線
  - 平溪區門市 → 早班 SE 幹線
  - 貢寮、雙溪 → 偏遠門市
- **幹線順序固定**： 只把門市插進實際路線，不重排整條路線
- **驗證**： 模型算出全家每店多跑 3.4 km，實際為 3.8 km
- **偏遠門市（貢寮、雙溪）**： 8 店專程里程從 136.1 km 降到 66.9 km（−51%）
- **瑞芳區門市**： 22 店本來就在幹線上，平均每店多跑約 2.4 km；車輛容量不足時要加派車，幾乎省不到
- **路線地圖**： 每趟上限 25 店。黑線、紅虛線為晚班幹線，金線為早班幹線，褐色點線為偏遠門市專程車。
- **圖 C**： 實心為 A 各自配送，斜線為 B 共同配送；顏色代表區域。

情境	邊際里程減幅	路網總里程減幅
R1 偏遠由瑞芳專程配送	36–43%	6–8%
R2 偏遠不納入	8–29%	1–2%

